

案例使用说明：

驭风而行，智领未来：运达股份的“数智+绿色”服务化之路

一、教学目的与用途

1. 适用课程：本案例主要适用于《战略管理》课程中关于战略变革、竞争优势等相关章节，也可以应用于《技术创新管理》课程中的技术创新模式章节。

2. 适用对象：本案例主要适用于管理类高年级本科生的学习使用。

3. 教学目的：本案例描述了运达股份作为风电设备制造业的领军企业，从传统制造企业成功转型为数智绿色服务提供商的过程。本案例旨在帮助学生更好地了解和思考在数字经济和双碳背景下，制造企业如何通过资源配置打造“数智+绿色”服务模式而重塑竞争优势。通过教师的引导和学生的讨论，旨在实现以下教学目标：

（1）掌握内外部环境分析工具，明确制造企业的“数智+绿色”服务化的原因。

（2）理解制造企业的“数智+绿色”服务化的过程，掌握不同服务模式的特征。

（3）了解制造企业的“数智+绿色”服务化的阻碍因素，掌握企业转型升级的内在机制。

4. 课程思政目标：

（1）介绍运达股份积极响应国家双碳政策号召，以身作则，不仅企业自身生产过程中践行低碳目标，同时通过提供智慧低碳解决方案，赋能其他企业更有效地实现可持续发展的故事，体现了运达股份的企业社会责任，以此为切入点对学生进行社会责任方面的思政教育。

（2）阐述运达股份通过团队沟通一次次攻克难关从传统制造企业转型为数智绿色服务提供商的过程，使学生了解团队分工合作的重要性，强化学生的团队合作精神和集体荣誉感。

（3）描述运达股份充分利用数字技术实现从传统技改服务提供到智慧低碳解决方案开发的升级跃迁过程，帮助学生理解国家的数实融合政策内涵，培养学生的使命感和责任感。

(4) 刻画运达股份不断创新服务模式、逐步发展壮大的过程，引导学生树立勇于创新、不断突破的社会价值观。

二、启发思考题

启发思考题的目的在于帮助学生熟悉案例素材，进而基于案例素材开展一定程度的思考。启发思考题的设计思路体现在两个方面，一是对相关知识点由浅入深的提问，增强学生对特定管理现象的理解深度；二是对不同知识点的分布式提问，扩宽学生对特定管理现象的理解宽度。据此，本案例建议的启发思考题如下：

1. 为什么运达要从风电设备制造商转型为数智绿色服务提供商？试从外部环境与企业内部资源两个方面进行剖析。

2. 运达成为数智绿色服务提供商经历了哪几个阶段？识别每个阶段对应的服务模式并剖析其特征。

3. 运达成为数智绿色服务提供商过程中遇到了哪些阻力和障碍？试剖析其不断成功进阶的内部机制。

4. 运达智服从运达独立出来之后，未来将如何布局其核心竞争力？

以上四个问题是基于服务化转型理论而设计，服务化转型理论回答了企业如何从以产品为中心的模式向以服务为中心的模式转变这一核心问题。基于服务化转型理论的核心逻辑，本案例从服务化转型的驱动机制、服务化转型的模式、服务化转型的机制，以及服务化转型的竞争优势来设计四个启发思考题，不但有助于学生了解服务化转型的基本问题，同时也能掌握一般战略变革的过程逻辑。

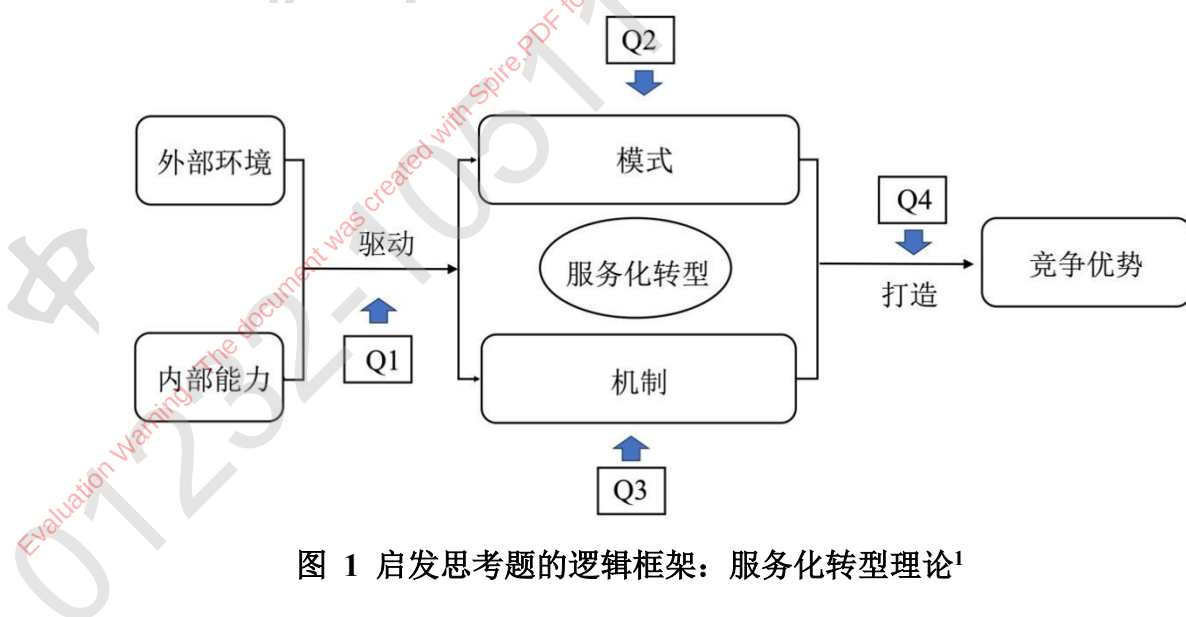


图 1 启发思考题的逻辑框架：服务化转型理论¹

¹ 资料来源：本文绘制

三、分析思路

本部分提出本案例的分析思路,仅供参考。教师可以根据各自的教学目标(目的)灵活使用本案例,分析思路见图2。

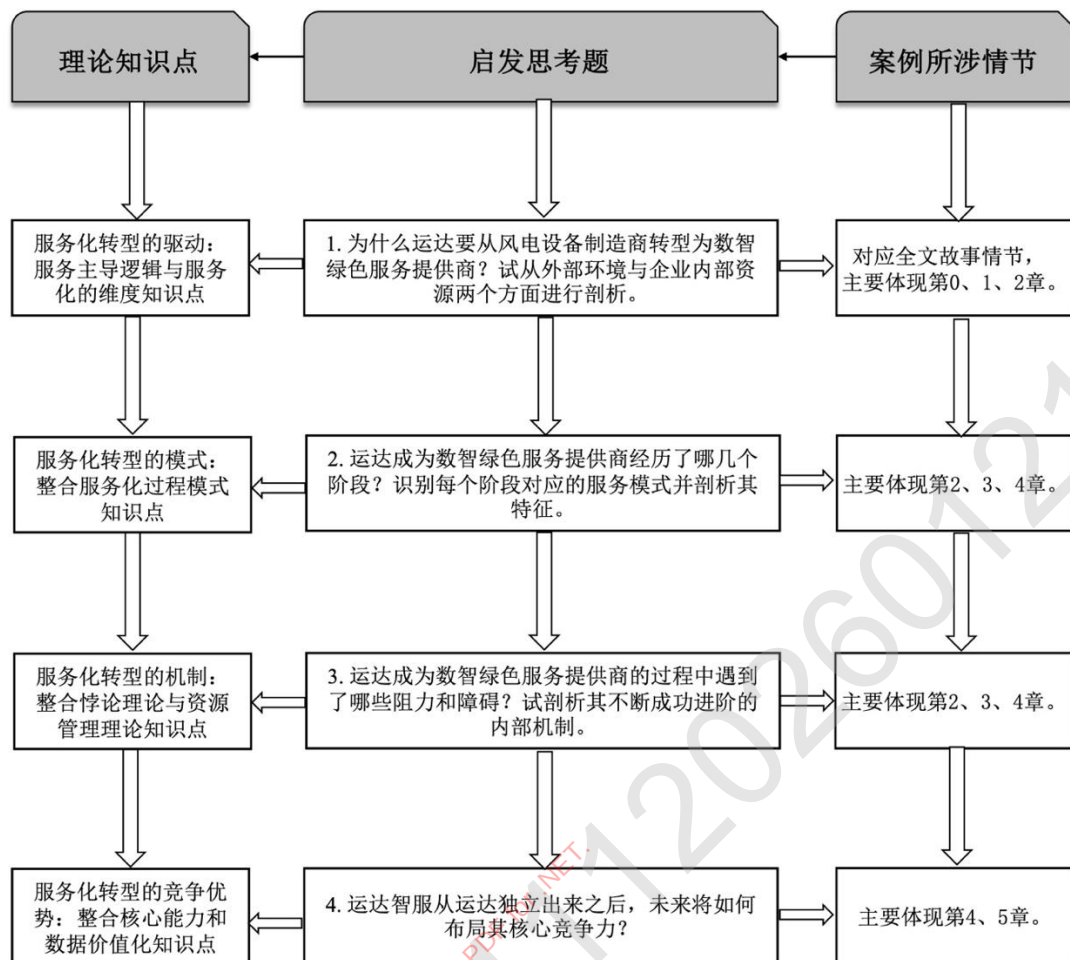


图2 案例分析思路图²

本案例分析的思路,建议以服务化转型理论为基础,同时整合服务主导逻辑、悖论理论、资源管理理论、数据价值化理论等视角来解析服务化转型的实现过程。本案例将依照由浅入深、循序渐进的方式设计启发思考题,引导学生运用服务化转型理论视角来分析案例企业的“数智+绿色”服务化转型的系列问题。具体而言,

第一,分析“数智+绿色”服务化的驱动机制,引导学生思考为什么运达股份会从传统制造企业向数智绿色服务提供商转型,以此引导学生从外部环境、内部能力两个方面来分析运达股份的“数智+绿色”服务化转型的驱动机制(启发

² 资料来源: 本文绘制

思考题 1)。

第二，理解服务化的模式，通过让学生梳理案例素材，归纳出运达股份转型为数智绿色服务提供商的三个阶段，引导学生识别出服务化的典型模式及其特征（启发思考题 2）。

第三，了解“数智+绿色”服务化的过程机制，引导学生基于悖论理论和资源管理理论来剖析服务化转型过程中的资源拼凑、重构、协奏的过程逻辑（启发思考题 3）。

第四，分析“数智+绿色”服务化的竞争优势，鼓励学生结合核心能力理论与数据价值化理论对运达智服独立出来后的下一步核心竞争力培育进行探讨（启发思考题 4）。

总体而言，上述四道启发思考题体现了非常紧密的逻辑关联性。“启发思考题 1”聚焦运达为什么转型？“启发思考题 2”则在“启发思考题 1”的基础上，进一步剖析如何转型（阶段模式）？“启发思考题 3”是对“启发思考题 2”的细节的深入探究，聚焦到转型机制是什么？“启发思考题 4”是一道开放题，需要在完成前三题思考的基础上，来探讨运达的子公司（运达智服）的未来发展方向。

四、理论依据与分析

1. 为什么运达要从风电设备制造商转型为数智绿色服务提供商？试从外部环境与企业内部资源两个方面进行剖析。

【理论依据】

（1）服务主导逻辑

服务主导逻辑最早是由 Vargo 和 Lusch（2004）提出的，与产品主导逻辑形成对比。服务主导逻辑的一个核心主张是倡导企业通过服务参与市场竞争。服务主导逻辑将服务视为市场交换的基础，认为产品仅仅是服务的补充。此外，服务主导逻辑将顾客视为价值共创者，认为所有的社会和经济主体都是资源整合者，强调运营性资源（例如数字技术、知识和技能）是企业竞争优势的基础来源（Vargo 和 Lush, 2007）。

基于服务主导逻辑，研究者提出资源液化和资源整合对于充分实现企业服务创新的价值至关重要（Goduscheit 和 Faullant, 2018; Lusch 和 Nambisan, 2015）。资源液化强调数字化在企业中的关键地位，认为数字化是企业的一种运营性资源（Lusch 和 Nambisan, 2015; Vargo 和 Akaka, 2009）。数字化有助于企业将信息从物理设备中分离出来，通过降低物理设备运输的成本和时间，从而帮助企业

通过液化相关资源来创造新的机会和触发新的服务理念（Lusch 和 Nambisan，2015）。此外，数字化通过打开企业边界增加了资源的异质性，因此，增加了企业对资源整合的需求（Goduscheit 和 Faullant，2018）。资源整合强调企业通过整合资源来推进服务化的发展，并将所有的社会中的行动者视为资源整合者，强调整合新的资源与重构现有资源的重要性（Lusch 和 Nambisan，2015）。

（2）服务化的维度模型

Kowalkowski 等人（2023）聚焦到服务产品、服务流程和服务生态系统三个维度，强调数字技术在推动核心服务产品、流程和生态系统创新方面的变革潜力。服务化的维度模型包括三个维度，并强调了三种标志性数字技术的作用：（1）物联网通过将技术设备嵌入全球信息基础设施，将其转化为服务设施；（2）IA（智能自动化）通过无缝集成实时数据和智能，打破流程设计和运营的现有边界；（3）数字平台提供技术和组织架构，将资源和利益相关者整合到服务生态系统中，实现价值共创。

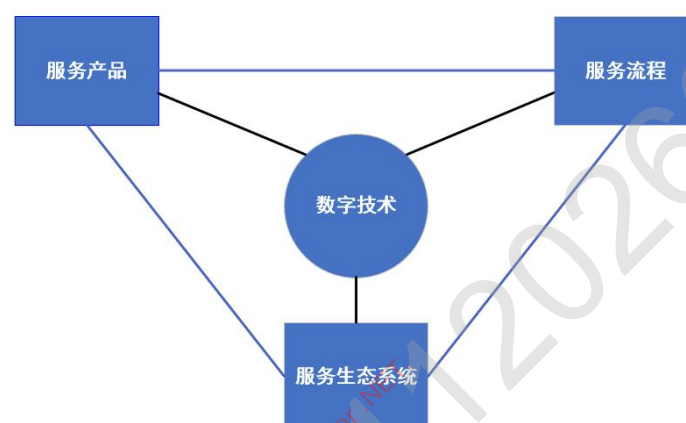


图 3 服务化的维度模型³

【案例分析】教师在理论知识讲解完后，启发学生结合服务化内涵维度及服务主导逻辑理论对运达涉足服务化领域的内部外环境进行分析，进而回答本问题。思考题分析展开要点如下：

运达最初涉足服务业务主要受到外部市场环境的影响（包括风机制造市场的饱和、技改服务需求的出现），以及内部能力的支持（风机制造技术能力、整体资源配置能力）。

本题要基于服务主导逻辑，并结合服务化的维度模型对运达转型为数智绿色服务提供商的最初内外部驱动因素进行分析，具体而言：

³ 资料来源：Kowalkowski, C., Wirtz, J., & Ehret, M. Digital service innovation in B2B markets[J]. Journal of Service Management, 2023, 35(2): 280-305.

(1) 外部因素

① 市场饱和

2010 年以来，中国风电市场开始从蓝海变为红海，国内累计风机装机容量持续增长，风电技术不断突破，双馈、直驱等技术路线趋于成熟，风机的性能开始趋于同质化。因此，运达的风机技术优势受到挑战，利润也遭到了严重挤压。2013 年前后，运达深陷主机市场利润率持续走低、技术同质化严重的泥潭，传统制造业务逼近增长天花板，危机四伏，迫使运达进行转型。

② 客户需求

风机市场上北欧原厂提供的技术升级方案报价高昂和服务周期长，难以满足业主快速提升收益的需求。因此，多家风电场业主主动寻求运达协助，希望借助其本土技术团队对老旧风机进行定制化改造升级。此外，风机后市场的设备运维、技术改造等服务环节，具备利润空间可观、交付周期短以及客户需求旺盛等优势。运达管理层高度重视这一特殊需求，通过对市场需求与自身资源的深度匹配，正式向服务领域进军。

(2) 内部因素

① 技术能力

运达拥有深厚的风机制造和研发技术，有能力组建技术团队，且凭借对风机技术的深刻理解，破解了国外厂商的技术封锁。此外，风机后市场的设备运维、技术改造等服务环节，具备可观的利润空间，正好与运达的技术优势吻合。将运达本身拥有的丰富技术经验运用到技改服务领域是运达拓展价值创造空间的绝佳途径，运达做出转型这一决定。

② 资源配置能力

智慧服务中心成立前期，负责人史总从营销中心调动有经验的营销人员，以协助技术人员了解风电场业主的需求，促进双方有效沟通，帮助服务业务长远开展。同时，面对生产线资源紧张，运达高层创新性地改造现有生产线以及智能化改造旧设备，实现了资源的最大化利用。运达还在厂区辟出专用改造区并延长工时，保障了常规生产，也为服务业务部开辟了一条“快车道”。这些做法，实现了高效的组织资源配置，成功化解了产能冲突，使技改服务项目得以高效推进，推动着运达的转型。

综上所述，运达从风电设备制造商向智慧服务提供商的战略转型，是外部环境倒逼与内部资源能力适配双重驱动的结果。

2. 运达成为数智绿色服务提供商经历了哪几个阶段？识别每个阶段对应的

服务模式并剖析其特征。

【理论依据】

(1) 服务化的过程

服务化概念最早由 Vandermerwe 和 Rada (1988) 提出, 强调制造企业从单纯销售产品转向提供综合解决方案以满足客户多样化的需求。前期研究主要聚焦于传统服务化的动态发展过程。Visnjic 等人 (2018) 认为服务化转型经历了三个不同的发展阶段, 首先是扩展服务范围, 即提供不同的新服务; 其次是扩展服务时间范畴, 即从交易型服务转变为关系型服务; 最后是提供与产品-服务组合相关的绩效保证, 即保障服务结果或提升服务绩效。随着数字技术的快速发展, 越来越多研究关注到制造企业实现数字服务化的过程转变。Kamalaldin 等人 (2022) 指出, 企业在初级阶段主要是投资建设数字化系统, 从实物资产中搜集运营数据监测发展绩效, 并基于所获取的运营数据提供专门服务; 企业在中级阶段开发了针对性的数字化平台, 从多种来源中积累和连接数据优化与透明化生产过程, 通过建立与合作伙伴之间的常规性互动提供过程性服务; 而企业在高级阶段基于数字平台提供定制化与高效服务, 提高了数据透明度和分析能力, 通过组建多层次合作团队提供持续改进和创新服务。

(2) 服务化的模式

服务化模式的相关研究中比较有代表性的 Sousa 和 Silveira (2017) 提出的基础服务和高级服务的观点。基础服务, 也称为面向产品的服务, 为客户提供与产品基本功能相关的服务, 如产品安装、维护和维修服务, 通常以高效、有效的方式提供, 并且客户互动较少。基础服务化通常是制造企业迈向更高层次服务化的第一步, 企业可以提高产品附加值来获取长期的客户关系。高级服务化也称为面向客户的服务, 旨在促使产品充分满足客户的独特需求, 如提供基于使用和结果的服务, 高级服务通常涉及大量的客户互动。近年来, 绿色低碳的倡导, 使得绿色服务化逐渐得到关注。

Baines 等人 (2017) 提出数字服务化 (Digital Servitization) 是在传统服务化的基础上, 通过利用物联网、大数据和人工智能等技术手段, 实现对产品和服务的实时监控和优化。因此, 数字服务化是企业利用数字技术从产品服务中创造和获取价值的战略 (Kohtamäki et al., 2020)。数字服务化由数字化与服务化之间的相互作用而形成的, 在该过程中, 企业适应当前的技术进步, 提供数字化的先进服务。

绿色服务化 (Green Servitization) 是指制造企业在服务化的过程中, 融入环保和可持续发展理念, 通过提供绿色服务和产品, 减少对环境的负面影响 (Basáez

等，2018）。这种服务化模式不仅注重经济效益，同时追求环境效益，强调企业实现长期的可持续发展。绿色服务化强调通过整合环境友好型产品、内部能力和数字技术来提高可持续性绩效。

【案例分析】教师在理论知识讲解完后，启发学生从不同角度看待选择服务化模式背后所需要考虑的因素，并结合运达的不同发展阶段，对其各阶段所选择的服务化模式进行识别，思考题分析展开要点如下：

运达的服务化模式呈现出阶段性特征，具体包括“基础服务化-数字服务化-‘数智+绿色’服务化”三个阶段。这三个阶段有其特有的发展重点和方向。

本题结合服务化的过程模型对运达的“数智+绿色”服务化过程进行分析，运达经历三个模式的升级迭代最终实现“数智+绿色”服务化，具体而言：

（1）基础服务化：技改服务

首先是基础服务化阶段，基础服务即面向产品的服务。具体到案例，风机的维修、改造和升级是运达为客户提供与风机产品基本功能相关的服务，运达综合市场需求和自身发展情况，决定从传统制造业务领域转型，进军服务领域。在接手进口风机的技改项目后，运达开展了技改服务团队的组建工作。并由史总带领内部技术攻坚团队，破解了国外厂商的技术封锁。公司由此高效推进技改服务，不仅为出保风机提供维修服务，还对老旧风机进行定制化改造升级。

（2）数字服务化：智慧服务

其次是数字服务化阶段，数字服务是企业运用数字技术提供解决方案。具体到案例，运达在提供传统风机运维和改造的基础上，通过利用物联网、大数据和人工智能等技术手段，实现对风机产品和相关服务的实时监控和优化，使得设备运维等服务智能化。2020年，运达正式成立了智慧服务中心，负责风机全生命周期管理及相关服务。智慧服务中心进行了业务重组，将部分依赖人工的服务迁移至数字平台，实现智能化以提高效率。以往设备维护和监控依赖技术人员定期现场巡检，存在信息滞后、成本高等问题。如今借助物联网（IoT）和智慧运维系统，在设备上装传感器，实时采集数据并传至平台，运达和业主可智能分析、预测故障，实现设备维护自动化，提高了精准度和响应速度，降低了人力与运维成本。

（3）“数智+绿色”服务化：智慧低碳解决方案

最后是“数智+绿色”服务化，是运用智能手段提供低碳、绿色、可持续性服务。具体到案例，运达将数字技术与低碳服务深度融合，成功打造了“源-网-荷-储”系统，通过一体化智慧调度平台为工业园区、开发区、社区等提供低碳

清洁的能源解决方案。而且，公司承建的国内首个百万千瓦级源网荷储项目位于内蒙古·乌兰察布，实现了年节约标煤 203.27 万吨和年减排二氧化碳 520.53 万吨。可见，运达在提供解决方案时，始终融入环保和可持续发展理念，通过提供绿色低碳服务和产品，减少对环境的负面影响。这种绿色服务化模式在为运达吸引更多客户，获取经济效益的同时，还追求了环境效益，积极响应国家倡导，助力企业实现长期的可持续发展。

综上，运达的“数智+绿色”服务化之路经历了三个关键阶段，由提供针对风机产品的技术改造服务的基础服务化阶段，到利用数字技术使服务更加智能自动化的数字服务化阶段，最后响应国家低碳倡导，升级到提供绿色低碳的“数智+绿色”服务化阶段。即由产品服务-数字服务-数智绿色服务的模式转变。

3. 运达成为数智绿色服务提供商过程中遇到了哪些阻力和障碍？剖析其不断成功进阶的内部机制。

【理论依据】

（1）悖论理论

悖论理论指出，企业在转型过程中，组织内部将出现同时存在并随着时间的推移而持续存在的相互排斥但又相互关联的因素，这些因素形成的动态张力会导致组织内部产生深层次的结构矛盾（Lewis, 2000）。具体而言，战略变革悖论主要表现为以下四种形态：组织悖论、执行悖论、学习悖论和归属悖论。其中，组织悖论由合作和竞争、授权和集权、常规与变化之间的张力导致，执行悖论来自于利益相关者的多元性，由相互竞争的战略和目标所产生的张力导致，学习悖论由学习新知识和丧失原有知识、经验之间的张力导致，而归属悖论出现在个体和群体间的身份张力，由对立但又共存的角色、成员关系和价值观导致（Smith 和 Lewis, 2011）。

战略变革中的悖论本质上是一种对立统一的动态关系，而非简单对立关系。因此，在面对战略变革过程中存在的一些困境和挑战时，组织需要制定合适的策略和方法，在这些相互矛盾的要求之间寻求平衡和妥协，企业对这些悖论的系统认知和主动管理能力，往往是决定企业战略变革成败的关键。

（2）资源管理理论

资源管理理论认为，企业可以通过对有价值资源的恰当管理或是对资源发展和部署的相机决断，有效推动组织变革和创造新的竞争优势（Sirmon 等，2007）。基于资源管理的理论主张，学者们提出了分别适用于不同组织情境和发展阶段的三个关键资源管理概念——资源拼凑、资源重构和资源协奏。

资源拼凑是资源有限和不足的情境下的资源管理行为，强调在资源有限的

情况下，企业通过“将就利用”现有资源来实现创业机会或应对挑战（Bakera，2005）。资源拼凑包括三个核心维度：手头资源、将就利用资源和组合资源以作它用。其中，手头资源指企业关注和依赖那些可能被忽视或未被充分利用的资源；将就利用资源是一种即兴的积极行动，是企业在处理问题和把握机会时的快速行动；而组合资源以作它用则是将资源根据新的目的进行重新组合，以创造新的价值。

资源重构是为适应新的战略需求的情境下的资源管理行为，强调变革性，指企业为了适应新的战略需求，对资源重新配置和“打破重来”，以提升资源利用效率和响应能力（Sirmon 等，2007；Karim，2009）。资源重构包括三个核心过程：资源剥离、资源增加和资源重新组合。其中，资源剥离是指企业有意识地淘汰、出售或终止低效、冗余或与战略方向不匹配的资源；资源增加是指过内部开发或外部获取补充关键资源缺口；资源重新组合是指对保留资源进行创新性整合以产生新能力。

资源协奏是动态复杂环境下为实现可持续竞争优势的资源管理行为，强调企业在复杂环境中通过资源的配置、编排和利用来实现持续竞争优势，通常运用到生态系统情境下（Teece，2007；Sirmon 等，2010）。资源协奏包括三个关键过程：资源结构化、资源捆绑和资源杠杆化。其中，资源结构化指企业构建资源基础结构，支持企业总体战略目标的实现；资源捆绑指将不同资源整合起来形成新的能力或改进现有能力，以增强企业竞争力；资源杠杆化则是企业通过有效利用资源和能力创造更大的价值，实现资源的协同效应。

【案例分析】教师在理论知识讲解完后，启发学生结合悖论理论与资源管理理论对运达服务化转型过程的障碍及其应对机制进行剖析，进而回答本问题。思考题分析展开要点如下：

运达在服务化过程中的障碍主要受到学习悖论、组织悖论、归属悖论、执行悖论的影响，为了应对这些障碍，运达分别采用了资源拼凑、资源重构、资源协奏三种资源管理行动。

本题结合悖论理论与资源管理理论对运达实现“数智+绿色”服务化的内部机制进行剖析。首先从悖论理论入手，识别出运达在“数智+绿色”服务化转型中面临的阻碍，然后根据资源管理理论分析运达在“数智+绿色”服务化的三个不同阶段中，先后通过资源拼凑、资源重构、资源协奏实现服务化模式的不断进阶，最终实现“数智+绿色”服务化的内部机制，具体而言：

（1）阻力与障碍识别

根据悖论理论，可以识别出运达在“数智+绿色”服务化转型过程中出现了

由四种悖论（学习悖论、组织悖论、归属悖论、执行悖论）所引发的阻力与障碍。

① 学习悖论

现有知识和学习新知识之间的张力导致了学习悖论的出现。具体到案例，在向“数智+绿色”服务化转型的过程中，运达要求员工掌握大数据、AI 等新知识，但传统制造业部门员工对既有工作模式存在路径依赖，可能会对学习新知识产生抵触心理。

② 组织悖论

专注制造业务与发展服务业务之间的张力导致了组织悖论的出现。具体到案例，运达成立新能源服务业务部门时，企业内部传统制造部门与新能源服务部门之间将会存在一定分歧，运达需要从技术中心、营销中心、交付中心抽调人员构建新能源服务部门，需要平衡三个部门之间的资源分配，合理解决组织内部跨部门协作的问题。

③ 归属悖论

产品思维与服务思维之间的张力导致了归属悖论的出现。具体到案例，在组建智慧服务中心的过程中，运达要求技术骨干从设备研发转向解决方案设计，但其长期形成的产品导向思维与新兴服务理念存在冲突，可能导致员工对新角色产生认同障碍。

④ 执行悖论

数据共享需求与隐私保护之间的张力导致了执行悖论的出现。具体到案例，在构建风电大数据平台的过程中，运达需要获取风场业主的设备运行数据以优化服务，但客户出于商业机密考虑不愿开放核心数据，可能导致双方在合作执行层面产生矛盾。

（2）运达实现“数智+绿色”服务化的内部机制

根据资源管理理论，可以剖析出运达在“数智+绿色”服务化的三个阶段分别采用的针对性资源管理策略，现结合运达实际案例素材进行说明。

① 基础服务化阶段——资源拼凑

企业在新业务开发初期往往面临资源短缺的挑战，所以，运达在基础服务化阶段，即接手风机的技术改造服务后，主要推行资源拼凑策略以推动企业的基础服务化转型，主要体现以下三个方面。

一是关注和依赖于手头资源。运达在技改项目初期，面临既无内部经验可循、又无行业先例可鉴的挑战，选择依托内部技术骨干组建技术攻关团队，由技术中心资深专家史总领衔团队，凭借对风机技术的深刻理解，集中突破国外风机技术

壁垒。同时，企业灵活利用现有生产线开展改造，避免新建生产线的高额投入，体现了对手头资源的最大化利用。

二是组合资源以作它用。为弥补服务能力短板，加强与风电场业主的有效沟通，运达创造性整合跨部门资源，从营销部门临时抽调营销人员加入技改团队。营销人员凭借客户需求洞察和市场拓展专长，在前期协助技术人员深入了解风电场业主的具体需求，促进双方的有效沟通，后期将工作重心转向市场开发，利用自身的资源和网络，积极寻找并拓展更多的技改订单。

三是将就利用现有资源。面对生产资源冲突，运达通过划定专用改造区、延长工时、改造旧设备等一系列措施，在保障风机设备常规生产的同时开辟了技改服务项目的绿色通道。这种“空间分区+设备升级”的创新管理模式，帮助运达充分利用现有资源，有效解决了产能不足与服务需求突增的矛盾。

② 数字服务化阶段——资源重构

在数字服务化阶段，运达正式启动“风电全生命周期智慧服务平台项目”，主要推行资源重构策略以推动企业的数字服务化转型，主要体现以下三个方面。

一是资源获取。首先，针对国外选址平台使用费用昂贵及其在国内的适用性问题，运达通过购买国内集成的高分辨率的风/光资源数据库并从外部招募相关技术人员，成功搭建了适用于国内环境的“运风”风资源计算评估公共服务云平台和“驭能”风电场宏观选址规划软件。此外，运达还通过从外部引进物联网、大数据等领域的顶尖人才，搭建故障预警与健康管理系统等数字化平台，实现服务功能的智能化升级。

二是资源重新组合。运达在成功获取资源并初步搭建起数字化平台后，逐渐将传统人工服务逐步迁移至数字化平台。如，通过 IoT 技术和智慧运维系统实现风机设备状态的实时监控与智能分析，进行故障预测。与此同时，运达还通过打破内部部门壁垒，改变以往临时拼凑团队的模式，于 2020 年正式成立智慧服务中心，统一管理服务业务，由该中心全权负责风机的全生命周期管理以及相关服务，实现资源的专业化配置和快速响应。

三是资源剥离。在数字服务化转型过程中，运达对冗余资源进行了系统性清理，通过拆除传统监测设备、精简非核心部门人员，将节省的资源集中投向数字服务化转型的关键领域，确保核心业务的高效发展。

③ “数智+绿色”服务化——资源协奏

在“数智+绿色”服务化阶段，运达实现了储能设备与服务业务的拓展和战略的升级，主要推行资源协奏策略进行技术融合与价值创新，并主要体现在以下

三个方面。

一是资源结构化。整合内外部力量，夯实绿色技术基础。运达加强了储能技术与场馆能源系统的建设，通过行业合作、人才招聘等渠道，组建起由高校专家、企业工程师构成的专业团队。此外，运达还系统性组建专门负责储能技术和场馆能源系统的研发团队，并系统性引进 PACK、EMS、BMS、PCS 等核心技术资源，为运达在储能设备的设计与生产中达到预想功效提供保障，构建出资源结构。

二是资源能力化。依托数字技术，提升低碳服务能力。运达将核心技术资源进行深度整合利用后，形成了强大的自主研发能力和全栈研发体系。技术团队将数字技术与绿色技术深度融合，成功克服在能源管理上场景复杂性挑战，通过数字化手段实现了能源使用的精准调控，成功打造了“源-网-荷-储”系统，通过一体化智慧调度平台为工业园区、开发区、社区等提供低碳清洁的能源解决方案。这种能力构建不仅解决了技术难题，更形成了独特的竞争优势。

三是资源杠杆化。多系统联动，与客户共创低碳服务价值。首先协助客户梳理生产流程中的能耗环节，安装数据采集设备，获取生产能耗、排放等原始数据。随后，利用大数据分析工具对数据进行深度挖掘，结合行业标准与政策要求，完成绿证评估报告的编制。在绿证服务流程中，从注册信息的细致录入，到签发材料的反复核对，再到交易市场的信息筛选与对接，智慧服务团队全程跟进操作。此外，依据客户企业实际情况，制定包含设备升级、工艺优化等内容的碳减排规划，定期跟踪执行进度并调整方案，逐步构建起覆盖碳管理全流程的服务体系。

4. 运达智服从运达独立出来之后，未来将如何布局其核心竞争力？

【理论依据】

(1) 核心能力理论

核心能力理论指出，企业的长期竞争优势并非源于其提供的单一产品或服务，而是源于其独特的、系统化的能力，即核心能力（Prahalad 和 Hamel, 1990）。核心能力是组织在长期发展中积累的知识、技能与资源的有机整合，通常具有 VRIO 特征（Barney, 1991），这将核心能力的定义进一步细化。

企业可以通过 VRIO 四维度框架分析其资源是否可以构成拥有可持续竞争优势的核心能力。其中，V（Value）是指价值性，该维度的关键问题在于“该能力涉及的资源是否能够创造客户价值？”；R（Rarity）是指稀缺性，该维度的关键问题在于“该能力涉及的资源是否稀缺或难以获取？”；I（Inimitability）是指不可模仿性，该维度的关键问题在于“该能力涉及的资源是否难以被其他组织复制？”；O（Organization）是指组织利用，该维度的关键问题在于“组织能否有效利用该能力涉及的资源？”。

（2）数据价值化理论

一是数据价值化的实现路径，国内外学者对数据价值化的演进过程存在不同的划分方式，但核心逻辑均围绕数据的形态演变和价值提升展开。早期国外学者基于大数据技术视角，将数据价值化视为数据的采集、处理、分析和应用过程（Yasmin 等，2020），如 Faroukhi 等（2020）提出七阶段价值链模型，将数据价值化过程解构为数据生成、数据采集、数据预处理、数据存储、数据分析、数据可视化和数据展示七个价值链环节，强调数据价值的实现依赖于完整的技术处理流程。相较而言，国内学者更关注数据在不同阶段的权属和市场化特征，指出数据存在“数据资源—数据资产—数据资本”的三阶段形态演进过程（杜庆昊，2020），并将数据价值化分为数据资源化、数据资产化、数据资本化三个阶段（中国信息通信研究院，2021），其中数据资源化的本质是提升数据质量、形成使用价值的过程；数据资产化的本质是形成数据交换价值，初步实现数据价值的过程；数据资本化的本质是指实现数据要素的社会化配置的过程。

二是数据价值化的主要障碍，尽管数据价值化潜力巨大，但其过程仍面临技术、法律和市场层面的多重挑战。在要素获取阶段，大型企业通过技术或市场优势形成数据垄断（尹西明等，2022），限制数据流通并阻碍公平竞争；在流通阶段，数据的非竞争性和非排他性（Jones 和 Tonetti，2020）导致数据的产权界定困难，多方主体参与下的权益分配问题尤为突出；在交易阶段，安全风险（如隐私泄露）与定价难题并存，前者源于数据的易复制性（Hummel 等，2021），后者则因数据价值对应用场景和使用者异质性的高度依赖（Bajari 等，2019；Bergemann 等，2018）而难以标准化。这些由数据本身特性引发的问题，加剧了数据价值化过程中的风险——收益权衡，构成了企业数据价值化实施过程中的主要障碍。

【案例分析】教师在理论知识讲解完后，启发学生要结合当下数字时代特征，从数据价值化的角度对运达智服的未来竞争力布局进行思考，进而回答本问题。本题属于开放性问题，学生可进行充分的发挥。

本题基于核心能力理论和数据价值化理论，对运达智服未来的核心竞争力构建进行讨论，本题属于开放性问题，不局限于以下唯一答案：

首先，从核心能力理论来看，运达智服未来的核心竞争力将主要体现在其数据资源价值性、稀缺性、不可模仿性和组织使用四个方面上。一是价值性，体现在运达智服依托运达，积累风机机组运行数据，创造客户价值，为客户提供精准的风机运维优化方案，带来可观的经济效益。二是稀缺性，运达智服依托运达获得规模庞大且经过长期累积的数据，这些是来自于海上风电、高海拔

地区风场等特殊场景下的风机运行数据，对其他企业来说在短期内是难以获取的。三是不可模仿性，不仅体现在运达智服在数据分析方面拥有的核心技术专利组合，更体现在其构建的包含高校、科研机构及业内企业在内的合作生态系统，这是难以被其他企业复制的。四是组织利用，运达智服汇聚了专业的数据分析人员，并建立了完善的数据治理机制，使数据得到了高效应用。

进一步地，基于数据价值化理论，运达智服可以对数据资源进行整合，构建数据价值化全生命周期数据资产，沿“数据资源化→数据资产化→数据资本化”路径释放数据价值，并同时系统性地应对各阶段面临的挑战。在数据资源化阶段，运达智服可以整合传统风机业务数据以及新兴新能源业务数据等多源异构的数据依托数字技术优势和专业人才队伍，对数据进行清洗、分类和标签化，在确保数据安全的前提下，在企业数据平台上构建标准化、结构化的数据资源库；在数据资产化阶段，运达智服可以开发具有市场交易价值的数据产品和服务，如面向风电场的多维度精准预测服务、面向工业园区的低碳清洁能源解决方案等。同时，开展与数据交易所等第三方机构之间的合作，推进数据资产入表，完善数据产权界定和收益分配机制，推动数据价值流通；在数据资本化阶段，运达智服可以进一步探索数据要素的市场化配置路径，通过数据抵押、证券化等方式创新融资模式，并建立动态的价值评估模型应对不同场景下的数据价值评估挑战。通过这一价值释放路径，运达智服不仅能持续强化自身核心能力，还能推动行业数据生态建设，在“数智+绿色”服务市场中占据主导地位。

五、关键点

1. 关键知识点

（1）基于服务主导逻辑理论，深入剖析运达股份实施“数智+绿色”服务化转型的动机。

（2）基于服务化转型的过程模型，深入理解运达股份推行“数智+绿色”服务化的阶段及典型模式。

（3）基于悖论理论和资源管理理论，解构运达股份如何采用不同的资源管理活动，通过缓和服务化悖论，实现从传统制造企业转型为数智绿色服务提供商的过程，深入理解运达股份的“数智+绿色”服务化的转型过机制。

（4）从核心能力理论入手，结合数据价值化理论，识别运达智服独立出来后未来面临的挑战。

2. 关键能力点

(1) 分析能力。运用服务化转型理论对“数智+绿色”服务化的驱动、模式和过程进行分析，将案例的具体事实与抽象概念进行对接。

(2) 理解能力。理解服务化转型的内涵、模式及过程机制。

(3) 逻辑思辨能力。探讨运达股份采用不同资源管理模式来实现不同类型服务化的内部机制，培养权变思辨能力。

(4) 判断预测能力。结合数据价值化发展趋势对运达智服的未来竞争优势进行预测，提出有效发展建议。

六、建议的课堂计划

本案例对应于《战略管理》、《技术创新管理》课程中的相应章节模块，可以作为专门的案例讨论课来进行，整个案例课的课堂时间控制在 90 分钟左右，教师可根据实际情况进行调整，引导学生进行分析思考，总体时间计划详见表 1。

1. 时间计划

本案例可以作为专门的案例讨论课来进行，总体时间计划详见表 1。

(1) **课前时间计划**：提前一周下发电子版/纸质版案例材料给授课学生，并附上启发思考题，学生分组将启发思考题的答案制作成 PPT。请学生在课前完成阅读，了解运达股份实施“数智+绿色”服务化的相关背景知识。若是在 MBA 课堂，建议让学生在发表个人初步观点时，能对其他同学的观点进行至少 1 次的点评。

(2) **课堂时间计划**：本案例课的课堂时间控制在 90 分钟左右。首先，在课堂开始的前 10 分钟，授课老师播放运达股份的相关视频，帮助学生对案例企业建立一个立体的印象；然后，授课老师采用“story telling”的方式，来讲运达股份相关的故事，这些背景知识基于现有案例素材，但像讲故事一样讲给学生听，帮助他们捋顺整个案例的发展原委；第二，教师在讲完故事后，首先介绍服务化转型的内涵，以及服务主导逻辑、悖论理论，帮助学生建立基本的理论背景认知，然后，针对启发思考题 1，大约使用 10 分钟，随机抽点学生进行即时讨论；第三，针对启发思考题 2-3，将使用 25 分钟，教师补充介绍涉及到的相关理论，包括悖论理论、资源管理理论，然后，按照课前的分组，每一组选择其中一道启发思考题进行讨论，建议学生基于这些理论模型进行分析，对课前制作的 PPT 进行补充和完善；第五，大约使用 25 分钟，请每个小组介绍他们的讨论结果，教师和其他同学进行互动；第六，启发思考题 4 是一道开放性的题目，大约使用 10 分钟，教师先介绍核心能力的判断标准和数据价值化理论，然后请学生自由

的发表观点，进行大胆设想。最后，教师使用大约 10 分钟，对案例讨论进行简单地归纳总结。

表 1 时间计划建议

课堂阶段	教学内容	教学活动	时间
课前准备	阅读思考	- 教师下发电子版/纸质版案例材料并附启发思考题，请学生在课前完成案例阅读。 - 建议学生组成 4-5 人的小组对案例的启发思考题进行讨论，并以小组的形式将启发思考题的初步想法做成 PPT 发送至教师邮箱	上课前一周
课中安排	明确主题，案例导入	- 教师播放相关背景视频，引出课堂讨论主题。 - 教师以“story telling”的方式，对运达股份的“数智+绿色”服务化的主要故事情境进行回顾，使学生对案例企业产生全面立体的印象。	10 分钟
	案例分析、小组讨论	- 针对启发思考题 1，随机抽点学生进行即时发言，作为案例讨论的热身训练。（10 分钟） - 针对启发思考题 2-3，教师先介绍分析这两个思考题可能会运用到的管理模型或理论，然后按照学生的课前分组，每组讨论一个题目，对课前完成的 PPT 进行补充和完善。（25 分钟） - 每个小组汇报讨论结果，教师和学生进行讨论。（25 分钟） - 针对启发思考题 4，作为一道开放性题目，请学生即时发表观点，大胆假设。（10 分钟）	70 分钟
	案例总结	教师对案例讨论进行归纳总结，对关键点进行概括和提炼，梳理数字服务化的主要阶段与模式，形成综合性的知识框架。	10 分钟
课后计划	课后作业	学生继续以小组为单位，以“self-critique”的方式总结归纳对案例的理解，鼓励学生提出批判性和创新性的独特观点，完成一份大约 1000 字的报告，提交教师邮箱。	课后一周内

(3) 课后时间计划：在课堂案例讨论的基础上，请学生围绕 4 个启发思考题，对比课堂前后的两次理解，以“self-critique”的方式进行归纳总结，进一步

提出批判性或创新性的独特观点，形成一份大约 1000 字的文字报告，于 2 周内提交教师邮箱。

2. 课堂提问逻辑

课堂提问逻辑可以遵循什么是“数智+绿色”服务化，为什么要实施“数智+绿色”服务化，如何实现“数智+绿色”服务化，这样一条逻辑线展开。以启发思考题为主，以引入性问题为辅，由浅入深、由点到面的方式提问。以下课堂提问逻辑仅供参考，教师可根据实际情况进行调整。

表 2 课堂提问逻辑

引入性问题	要点	启发思考题
您是否了解制造企业服务化并熟悉服务化的模式？	引导学生了解服务化的模式：产品服务、数字服务、低碳解决方案等。	为什么运达要从风电设备制造商转型为数智绿色服务提供商？
运达股份为什么会实施服务化转型？	引导学生分析和判断制造企业服务化转型战略的依据：内、外部环境分析。	试从外部环境与企业内部资源两个方面进行剖析。
运达从传统制造商转型为数智绿色服务提供商经历了哪些阶段？	引导学生根据案例素材，归纳提炼三个阶段：基础服务化、数字服务化、“数智+绿色”服务化。	运达成为数智绿色服务提供商经历了哪几个阶段？识别每个阶段对应的服务模式并剖析其特征。
运达的三种基本服务模式什么，请概括每种模式的特征。	引导学生从三个阶段中识别出服务模式：技改服务、智慧服务、智慧低碳解决方案。	
您是否了解制造企业服务化转型的阻碍和挑战？	引导学生了解制造企业服务化转型的不同发展阶段面临的挑战和机遇。	分析运达成为数智绿色服务提供商过程中遇到了哪些阻力和障碍？试剖析其不断成功进阶的内部机制。
通过案例学习，您认为制造企业服务化成功的内在机制是什么？	引导学生基于资源管理理论，识别运达的“数智+绿色”服务化的三阶段内在机制：资源拼凑、资源重构、资源协奏。	
您是否了解数据要素的特征？数据要素的利用是否可以促进数字平台的发展？	引导学生从数据价值化的视角，识别数据时代下运达智服的挑战和机遇。	运达智服从运达独立出来之后，未来将如何布局其核心竞争力？
请您大胆推测未来运达智服的核心竞争力	引导学生能够基于核心能力理论与数据价值化理论来分析企业如何重塑竞争优势。	

3. 板书建议

板书可按照总分的思路设计，首先整体展示案例概况，然后根据启发思考题，分别对特定细分问题进行拓展与详细展示。板书可参考如下：

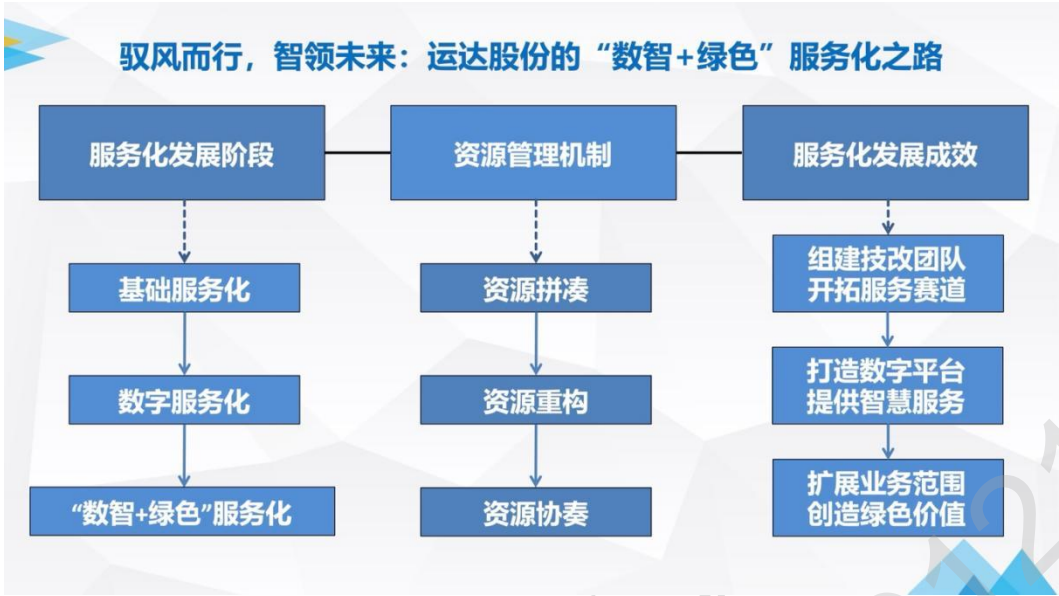


图 4 板书建议（总体概况）⁴

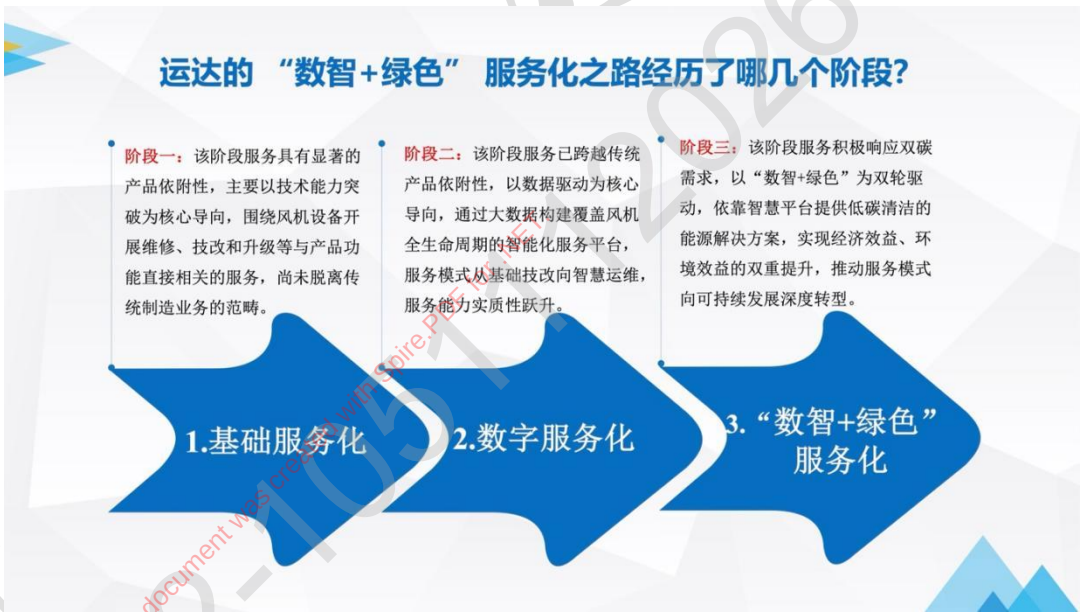
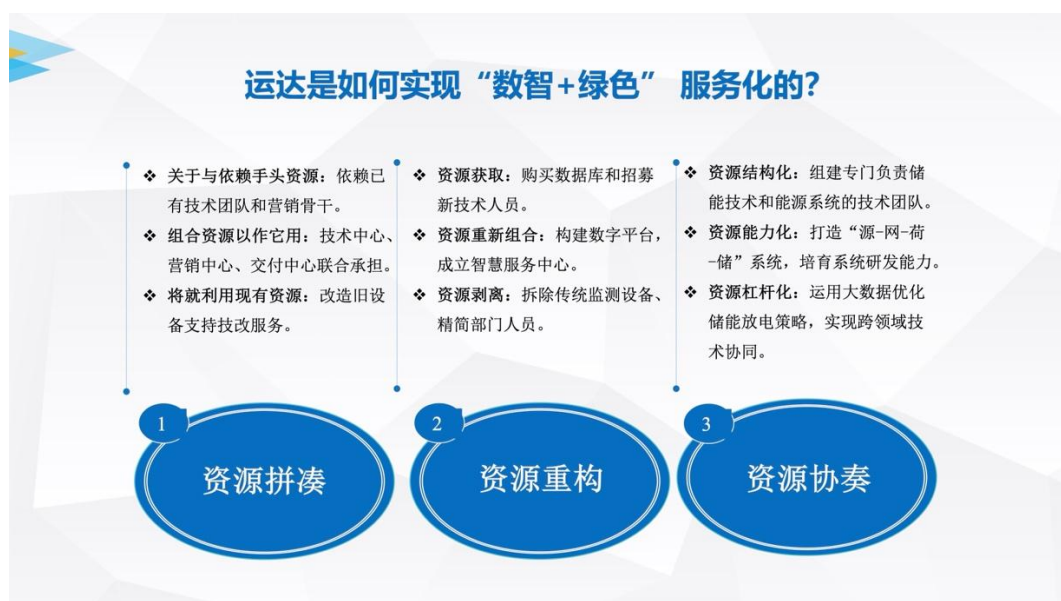


图 5 板书建议（细节展示 1）⁵

⁴ 资料来源：本文绘制
⁵ 资料来源：本文绘制

图 6 板书建议（细节展示 2）⁶图 7 板书建议（细节展示 3）⁷⁶ 资料来源：本文绘制⁷ 资料来源：本文绘制

七、相关附件

本案例包含如下附件:

附件 1. 主要参考文献

- [1] Baines, T., Ziaee Bigdeli, A., Bustinza, O. F., Shi, V. G., Baldwin, J., & Ridgway, K. Servitization: Revisiting the state-of-the-art and research priorities[J]. International Journal of Operations & Production Management, 2017, 37(2): 256-278.
- [2] Bajari, P., Chernozhukov, V., Hortaçsu, A., & Suzuki, J. The impact of big data on firm performance: An Empirical Investigation[J]. AEA Papers and Proceedings, 2019, 109: 33-37.
- [3] Barney, J. Firm resources and sustained competitive advantage[J]. Journal of Management, 1991, 17(1): 99-120.
- [4] Bergemann, D., Bonatti, A., & Smolin, A. The design and price of information[J]. The American Economic Review, 2018, 108(1): 1-48.
- [5] Chester Goduscheit, R., & Faullant, R. Paths Toward Radical Service Innovation in Manufacturing Companies—A Service - Dominant Logic Perspective[J]. Journal of Product Innovation Management, 2018, 35(5): 701-719.
- [6] Hamel, G., & Prahalad, C. K. The core competency of the corporation[J]. Harvard Business Review, 1990, 68(3): 79-91.
- [7] Hummel, P., Braun, M., Tretter, M., & Dabrock, P. Data sovereignty: A review. [J]. Big Data and Society, 2021, 8(1): 2053951720982012.
- [8] Jones, C. I., & Tonetti, C. Nonrivalry and the Economics of Data [J]. American Economic Review, 2020, 110(9): 2819-2858.
- [9] Kamalaldin, A., Linde, L., Sjödin, D., & Parida, V. Transforming provider-customer relationships in digital servitization: A relational view on digitalization[J]. Industrial Marketing Management, 2020, 89: 306-325.
- [10] Karim, S. Business unit reorganization and innovation in new product markets[J]. Management Science, 2009, 55(7): 1237-1254.
- [11] Kohtamäki, M., Einola, S., & Rabetino, R. Exploring servitization through the paradox lens: Coping practices in servitization[J]. International Journal of Production Economics, 2020, 226: 107619.

- [12] Kowalkowski, C., Gebauer, H., & Oliva, R. Service growth in product firms: Past, present, and future[J]. *Industrial Marketing Management*, 2017, 60: 82-88.
- [13] Kowalkowski, C., Wirtz, J., & Ehret, M. Digital service innovation in B2B markets[J]. *Journal of Service Management*, 2023, 35(2): 280-305.
- [14] Lewis, M. W. Exploring paradox: Toward a more comprehensive guide[J]. *Academy of Management Review*, 2000, 25(4): 760-776.
- [15] Lusch, R. F., & Nambisan, S. Service Innovation: A Service-Dominant Logic Perspective[J]. *MIS Quarterly*, 2015, 39(1): 155-176.
- [16] Marić, J., Pejić Bach, M., & Gupta, S. The origins of digital service innovation (DSI): Systematic review of ontology and future research agenda[J]. *Journal of Service Management*, 2024, 35(2): 141-175.
- [17] Opazo-Basáez, M., Vendrell-Herrero, F., & Bustinza, O. F. Uncovering productivity gains of digital and green servitization: Implications from the automotive industry[J]. *Sustainability*, 2018, 10(5): 1524.
- [18] Paluch, S., & Wirtz, J. Artificial Intelligence and Robots in the Service Encounter[J]. *Journal of Service Management Research*, 2020, 4(1): 3-8.
- [19] Sirmon, D. G., Hitt, M. A., & Ireland, R. D. Managing firm resources in dynamic environments to create value: Looking inside the black box[J]. *Academy of Management Review*, 2007, 32(1): 273-292.
- [20] Sirmon, D. G., Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Gilbert, B. A. Resource orchestration to create competitive advantage: Breadth, depth, and life cycle effects. [J]. *Journal of Management*, 2010, 37(5): 1390-1412.
- [21] Smith, W. K., & Lewis, M. W. Toward a theory of paradox: A dynamic equilibrium model of organizing[J]. *The Academy of Management Review*, 2011, 36(2): 381-403.
- [22] Sousa, R., & da Silveira, G. J. C. Capability antecedents and performance outcomes of servitization[J]. *International Journal of Operations & Production Management*, 2017, 37(4): 444-467.
- [23] Teece, D. J. Explicating dynamic capabilities the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance[J]. *Strategic Management Journal*, 2007, 28(13): 1319-1350.

- [24] Vandermerwe, S., & Rada, J. Servitization of business: Adding value by adding services[J].European Management Journal, 1988, 6(4): 314-324.
- [25] Vargo, S. L., & Lusch, R. F. Service-dominant logic: Continuing the evolution[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2007, 36(1): 1-10.
- [26] Vargo, S. L., & Lusch, R. F. The four service marketing myths: Remnants of a goods-based, manufacturing model[J]. Journal of Service Research, 2004, 6(4): 324-335.
- [27] Visnjic, I., Neely, A., & Jovanovic, M. The path to outcome delivery: Interplay of service market strategy and open business models[J]. Technovation, 2018, 72: 46-59.
- [28] 胡查平,汪涛.制造业服务化战略转型升级:演进路径的理论模型—基于 3 家本土制造企业的案例研究[J].科研管理,2016,37(11):119-126.
- [29] 尹西明,林镇阳,陈劲,等. 数据要素价值化动态过程机制研究[J].科学学研究,2022,40(2):220-229.

附件 2：运达股份的全球战略布局



图 7 运达股份的全球战略布局图⁸

⁸ 资料来源：公司内部资料

附件 3：运达股份的资质荣誉

图 8 运达股份的资质和获奖情况⁹⁹ 资料来源：公司内部资料

附件 4：运达股份所服务的全球零碳伙伴



图 8 运达股份的零碳合作伙伴¹⁰

（案例使用说明字数：15801）

¹⁰ 资料来源：公司内部资料